付録A
Web APIを公開する際にできること

Web APIを公開するにあたって、Web APIそのものを構築する以外に、そのAPIを利用する開発者がより楽に利用できるようにするために、やっておいたほうがよいことがいくつかあります。ここではそういった事柄を紹介します。

A.1　APIドキュメントの提供

APIを構築する際に必ず考えなければならないのは、そのAPIの使い方を示したドキュメントを用意することです。ドキュメントがなくては、開発者はAPIへのアクセスの仕方がわかりません。もし同じチームでサーバとクライアントを書いており、クライアントのエンジニアがサーバのコードにアクセスできるのであれば、コードを読んで仕様を理解するという方法も考えられますが、第三者に公開するAPIではそういうわけにはいきません。したがってきちんとしたドキュメントを提供することは、公開したAPIを多くの人に利用してもらえるようになる第一歩といえます。

ドキュメントを公開するにあたって注意すべきことは、APIのドキュメントをきちんと常に最新にしておくことです。これはWeb APIに限った話ではありませんが、開発の際にドキュメントの更新が後回しになった結果、実際のAPIとドキュメントの内容に差異が生じるといったことがないよう注意する必要があります。

API Blueprint（http://apiblueprint.org/）というWeb APIのドキュメントを書くための記法も存在しています。これはMarkdown記法を使ってAPIの仕様を記述するものです。

```
# Gist Fox API Root [/]
Gist Fox API entry point.

This resource does not have any attributes. Instead it offers the initial API affordances i

## Retrieve Entry Point [GET]

+ Response 200 (application/hal+json)
    + Headers

            Link: <http:/api.gistfox.com/>;rel="self",<http:/api.gistfox.com/gists>;rel="gi

    + Body

            {
                "_links": {
                    "self": { "href": "/" },
                    "gists": { "href": "/gists?{since}", "templated": true }
                }
            }
```

API Blueprintはオープンな仕様であるため、これを利用したサービスやツールもいくつも存在しています。たとえばRubyのテストフレームワークであるRSpecのスペックファイルからAPI Blueprintのテキストを出力してくれる

Rspec Api Blueprint（https://github.com/playround/rspec_api_blueprint）や、API Blueprintから整形したHTMLを生成してくれるiglo（https://github.com/subosito/iglo）、API Blueprintからモックサーバを立ててくれるAPI Mock（https://github.com/localmed/api-mock）などが公開されていますし、apiary（http://apiary.io/）というサービスは、Api Blueprintからのドキュメント生成やモックサーバ、サンプルコードの生成などをまとめて行ってくれます。

こうしたツールを利用することで、ドキュメントの公開を容易にすることができます。

A.2　サンドボックスAPIの提供

サンドボックスとは直訳すると砂場のことですが、ソフトウェア開発の世界では外部に影響を与えることがないテスト環境のことを意味します。Web APIの場合は、本当のデータと別に用意された、たとえ間違った操作をしても実際の影響の出ないデータにアクセスをする、異なるエンドポイントとして提供されるのが一般的です。サンドボックスAPIを提供することで、そのWeb APIを利用しようとする開発者が、本当のデータに影響を与える心配をすることなく、APIへの接続を試すことができるようになります。

サンドボックスAPIはすべてのAPIが提供しなくてはならないものではありません。しかし特に金銭の授受がからむAPI、たとえば決済処理を行うAPIや、そうでなくても何らかの支払いが付随して行われるAPI、あるいはAPIの利用に対して従量課金が行われるようなAPIでは、テスト中に間違って本当に金銭の授受が行われてしまったり、大きなコストが発生してしまうのは問題なので、サンドボックスAPIを用意したほうがユーザーにとっての利便性が上がり、利用のための敷居を下げることができます。

具体的な提供例としては、たとえば決済処理を行うPayPalや、クラウドソーシングサービスであるGengoなどがサンドボックスAPIを提供しています。

サンドボックスAPIのエンドポイントはサンドボックスから本番への移行がしやすいように、本番のAPIとほぼ同じでホスト名だけを変えているケースが多くなります。

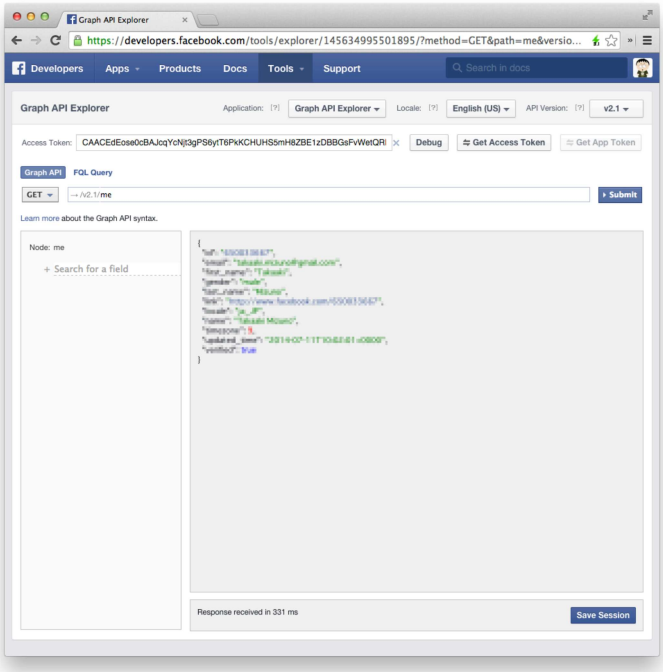
- 本番環境 —— `https://api.example.com/v1/users`
- サンドボックス環境 —— `https://api.sandbox.example.com/v1/users`

またサンドボックス環境でのテストがしやすいように、サンドボックス内のデータを調整できるようなウェブのインターフェイスを提供しているケースもあります。たとえばPayPalでは送金処理のテストなどがしやすいように、サンドボックス用のユーザー（通常サンドボックス環境は完全に独立した環境であるため、ユーザーなどもサンドボックス用に作る必要があります）の所持する金額は自由に増減させられるようになっています。このおかげで、たとえば送金額が足りなかった場合、大きな金額を送金しようとした場合など、さまざまなテストを行うことができるようになっているのです。

A.3　APIコンソール

APIコンソールというのは、ブラウザ上でAPIを実際に操作して試すことができるツールのことを言います。最も有名なものはFacebookが提供するGraph API Explorerでしょう（図A-1）。

> **Graph API Explorer**
> https://developers.facebook.com/tools/explorer/

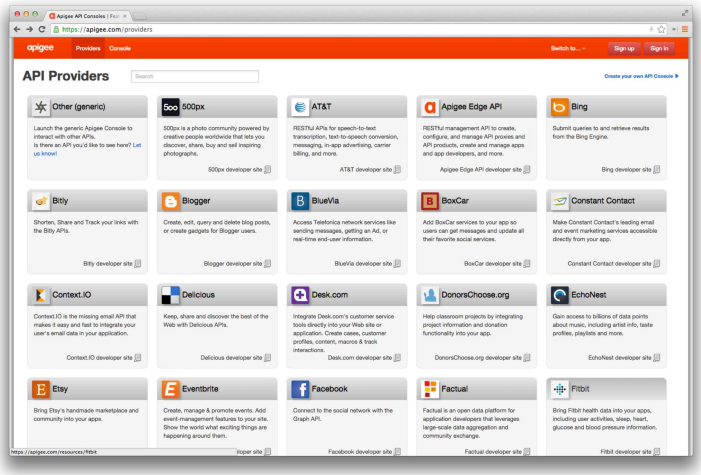


図A-1　FacebookのGraph API Explorer

APIコンソールを提供すれば、APIを利用しようとする開発者はわざわざスクリプトなどを書かなくてもAPIを簡単に試すことができます。それによって、あなたの提供するAPIがどんなことができるかを確かめたり、開発中にアクセスするAPIが正しいかどうか、返ってくるデータがどのような構造になっているかをチェックしたりすることが簡単にできるようになり、開発効率を上げることができるのです。

APIコンソールを自前で提供するのはなかなか面倒ですが、Apigee（https://apigee.com）などAPIコンソールを生成するサービスを利用すれば簡単に提供することができます。Apigeeのサイトに行くと、Apigeeで構築されたさまざまなAPIのコンソールの一覧を見ることができます（図A-2）。

Apigee API Providers
https://apigee.com/providers



図A-2　Apigeeで構築されたさまざまなAPIコンソール

A.4　SDKの提供

Web APIを単に公開した場合、利用する開発者はHTTPを利用してそのエンドポイントにアクセスする処理を自分で書くことになります。もちろんそうした処理を書くことが誰でも簡単にできるようHTTPを利用しているので、APIにアクセスする処理を開発者各々に書いてもらうことは大きな問題ではありません。しかし多くの場合、APIのクライアントの基本的な処理は、誰が書いても同じようなコードになります。そうしたコードをもしあなたの側で用意してしまえば、開発者はより簡単にあなたのAPIにアクセスできるはずです。

APIにアクセスするクライアントはさまざまな言語で実装されていますから、SDKを提供する場合には、どの言語向けのSDKを考えなければなりません。どの言語でSDKを提供するのかは、そのAPIによってさまざまですが、Web APIである性格上、ウェブ開発でよく使われるスクリプト言語が多く見られます（表A-1）。またiOSやAndroidなどのスマートフォン向けのSDKも多く存在しています。

表A-1　各種APIで提供されるSDKの言語

サービス名	言語
Facebook	iOS、Android、JavaScript、PHP、Unity
Twitter	Java
Amazon AWS	iOS 、 Android 、 JavaScript 、 Java 、 .NET 、 Node 、 PHP、Python、Ruby
楽天	PHP、Ruby

SDKを公開するデメリットは、更新の頻度が高いAPIの場合、メンテナンスのコストがどんどん増えてしまうことです。特に複数の言語のSDKを公開している場合、それぞれをきちんとアップデートする必要がありますし、クライアントのアップデートが間に合わないために、APIの更新が遅れてしまうことがあるとしたら、それは大きな問題でしょう。

そのためSDKを公開していないサービスも多くありますし、公式に提供はしないものの、サードパーティ製のクライアントコードへのリンク一覧を代わりに公開しているAPIも多く見かけます。